Redaktion
Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg

URL: /de/waldwirtschaft/schadensmanagement/waldbrand/wie-waldbraende-entstehen

Wie Waldbrände entstehen

Ob Waldbrände entstehen hängt von der Witterung, dem Brennmaterial und der Tageszeit ab. Je nach Voraussetzung können die Brände dabei in verschiedenen Formen auftreten wie beispielsweise als gefährliches Kronenfeuer.

Ob Waldbrände entstehen hängt von der Witterung, dem Brennmaterial und der Tageszeit ab. Je nach Voraussetzung können die Brände dabei in verschiedenen Formen auftreten wie beispielsweise als gefährliches Kronenfeuer.

Die Entstehung von Waldbränden ist abhängig von der Witterung. Die Winterfeuchtigkeit schützt meist die unteren Boden- und Pflanzenteile, doch auch schon im Winter kann es bei fehlender Schneedecke zu Waldbränden kommen. Vor dem Austrieb des neuen Grüns steigt die Waldbrandgefahr im Frühjahr an und erreicht Ende April bis Anfang Mai einen ersten Höhepunkt. Die Brandgefahr steigt dann noch einmal in den Sommermonaten zwischen Ende Juni bis Ende August, abhängig von der Witterung.

Im Frühjahr bleiben die Brandflächen eher kleiner, meist brennen nur die vertrockneten Pflanzenreste des Vorjahres. Im Sommer hingegen nimmt die Häufigkeit größerer Brandflächen zu, denn bei sommerlicher Trockenheit und auf leicht durchlässigen, armen Böden kann die gesamte Humusschicht mit Stubben und den oberen Wurzeln bis hin zum Mineralboden verbrennen.

Ablauf und Ausbreitung eines Waldbrandes

Gefördert durch:
Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit
aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages

Abb. 1: Waldbrand. (Foto: Land Brandenburg)

Neben Holz, welches überwiegend aus Zellulose und Lignin besteht, verbrennen bei einem Waldbrand Pflanzenteile wie Blätter, Nadeln, Rinde, Gras oder Moos. Dazu bedarf es immer einer Zündquelle wie bspw. die Glutreste einer weggeworfenen Zigarette oder eines Blitzschlages. Entstehen dabei Temperaturen zwischen 280-300° C entzünden sich feine Brennstoffe wie Gras, feines Reisig oder Nadelstreu. Diese Brennstoffe sind gekennzeichnet durch eine geringe Masse und große Oberfläche. Entscheidend für die Entzündbarkeit sind die Dichte und die Feuchtigkeit der Brennstoffe. Trockenes Gras und Heide sind leichter entzündbar als dichte Streu oder starker Schlagabraum. Durch geringe Luftfeuchtigkeit und Trockenheit werden die brennbaren Stoffe so stark ausgetrocknet, dass schon geringe Wärme ausreicht, um die verbleibende Feuchtigkeit zu verdampfen und das mögliche Brandgut zu entzünden. Je stärker der Wind ist, der dem Feuer Sauerstoff zuführt und je trockener der Brennstoff, desto schneller breitet sich das Bodenfeuer dann als schmaler Saum aus.

Abhängig von ihrer Entstehung, der Bodenvegetation, der Witterung und dem Waldbestand können Brände in verschiedenen Formen auftreten. Bodenfeuer sind die häufigsten und Vollfeuer (auch Kronenfeuer genannt) die gefährlichsten Arten des Waldbrandes. Vollfeuer benötigen zum Entstehen und zum Unterhalt immer ein energiereiches

Bodenfeuer. Neben diesen beiden vor genannten Formen gibt es noch Moorbrände und Stammbrände. Der seltenste Fall des Waldbrandes in Mitteleuropa ist der Stammbrand, bei dem hohle oder trockene Einzelbäume, meist durch Blitzschlag ausgelöst, brennen.

Ein Waldbrand bereitet sich in der Entstehungsphase vom Ausgangsort in alle Richtungen aus, folgt dann vor allem in der Anfangsphase der Hauptwindrichtung. Bei größeren Waldbränden und auch bei Vollfeuern kommt es zu wechselnden Richtungen. Fachleute sagen dazu auch, dass sich das Feuer seinen eigenen Wind macht um genügend Sauerstoff zu haben (s. auch Artikel Waldbrandarten und Strategien der Waldbrandbekämpfung). Nach oben in die Kronen kann ein Feuer über so genannte "Feuerleitern" klettern. Dies geschieht, wenn das Bodenfeuer genug Energie aus der Verbrennung von Gras, Streu, Heidekraut oder Reisig hat, um so Nadeln und Rinde von tief beasteten Bäumen auszutrocknen und zu entflammen.

Sind am Boden keine Brennstoffe mehr für ein Feuer vorhanden, welche durch Wärmestrahlung oder durch Flugfeuer entzündet werden können, so erlischt das Feuer. Den gleichen Effekt erzielen das Ablöschen mit Lösch- oder Regenwasser und das Ersticken mit Sand. Szenarien wie Flammenwände auf der gesamten Fläche oder Feuer, die sich schneller als der Mensch bewegen, sind in den Wäldern Deutschlands und Österreichs sehr unwahrscheinlich.

Literatur

Caspers, G. (2000): Waldbrandschutz. CD-ROM. aid.

Mißbach, K. (1982): Waldbrand - Verhütung und Bekämpfung. VEB Deutscher Landwirtschaftsverlag Berlin. 3. stark überarbeitete Auflage. 108 S.

Müller, M. (2001): Ursachen und ökologische Bedeutung von Waldbränden in Mitteleuropa. in AFZ-Der Wald 11/2001, S. 548-549.

Müller, C.; et al. (2000): Waldbrandschutz - Manuskript der Bund-Länder-Arbeitsgruppe Waldbrandschutz. in Caspers, G. (2000): Waldbrandschutz. CD-ROM. aid.

Schretzmann, Rainer (2001): Waldbrandschutz-eine wichtige Information zum richtigen Verhalten im Wald. aid 1354/2001.

Ratgeber Forstliches Krisenmanagement

Zurück zur Hauptseite des Ratgebers Forstliches Krisenmanagement: Übersicht der verschiedenen Themensammlungen

Zurück zur Artikelübersicht in der: Themensammlung Waldbrand

Mehr auf waldwissen.net

Themensammlung Waldbrand
(/de/waldwirtschaft/schadensmanagement/waldbrand/themensammlung-waldbrand)
Waldbrände in Mitteleuropa entstehen meistens durch fahrlässiges Handeln, nur selten auf natürliche Weise. So entstehen jährlich europaweit große Schäden. Die Themensammlung Waldbrand informiert u.a. über Prognose, Prävention und Bekämpfung von Waldbränden.

Eine neue Methode warnt vor Waldbrand
(/de/waldwirtschaft/schadensmanagement/waldbrand/waldbrand-frueherkennung)
Das innovative Instrument FireLess2 informiert Förster und Feuerwehrleute online darüber, wie es um die Feuchtigkeit im Waldboden bestellt ist und wie sie sich verändert. Damit lässt sich die Waldbrandgefahr besser beurteilen.

Waldbrand-Datenbank für Österreich
(/de/waldwirtschaft/schadensmanagement/waldbrand/waldbrand-datenbank-oesterreich)
Waldbrand war in Österreich lange kein Thema, das hat sich jetzt geändert. Im Frühjahr 2013 ging eine Waldbrand-Datenbank online und in einem Waldbrand-Blog wird laufend über Brandrisiko und Ereignisse informiert.

Dokumenteninfos

Autoren
Susanne Kaulfuss

Redaktion
Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
(/de/wir-ueber-uns/redaktion-fva)

Kontakt
Netzwerk Forstliches Risiko- und Krisenmanagement
Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
Forstökonomie und Management
Wonnhaldestraße 4
79100 Freiburg

Tel: +49 761 4018 231
Fax: +49 761 4018 333
E-Mail
(mailto:fva@waldwissen.net)

Weblink

(https://forstliches-risikomanagement.de/)

Originalartikel
Kaulfuss Susanne (2016): Wie Waldbrände entstehen. http:/www.waldwissen.net, 07.04.2016

Online-Version
01.01.2020